Avoca.ai 분석 + JM Home Services 템플릿화 전략

JM Tech One · JM AI Voice Platform · 2026-05-17 · 작성자: Claude (Opus 4.7) · 대상: mchang@jmtechone.com

목차

- Part 1 — Avoca.ai 전수조사 (제품/기술/시장/약점)
- Part 2 — JM Tech One vs Avoca 비교 매트릭스
- Part 3 — JM Home Services 템플릿화 전략 (사용자 제안 + 전문가 의견)
- Part 4 — 필요 기능 전수조사 (Avoca 대비 gap analysis)
- Part 5 — 코드 재사용률 (JM Cafe 기준 line-by-line)
- Part 6 — 단계별 작업 목록 (Phase 1-6)
- Part 7 — 결론 및 권고

Part 1 — Avoca.ai 전수조사

회사 개요 (2026-04-29 기준)

VALUATION	총 펀딩	투자자	고객 매장
$1B	**$125M+**	**Kleiner Perkins Meritech, GC**	**1,000+**

2026 BOOKING
$1B (목표)

타겟 산업 (21 trades)

HVAC, Plumbing, Electrical, Construction, Garage Door, Handyman, Home Cleaners, Home Security, Interior Designers, Junk Removal, Landscapers, Lawn Care, Movers, Painters, Pest Control, Pet Sitting, Pool Maintenance, Pressure Washers, Restoration Services, Roofing, Window Cleaners.

주력 vertical: HVAC / Plumbing / Electrical / Garage Door (4개).

제품 구조 — 3-Pillar System

Pillar	역할	핵심 기능
Convert (Inbound)	24/7 inbound 통화/문자/채팅 응답 + 자동 booking	2초 이내 pick-up, IVR 없음, 자동 ServiceTitan booking, emergency 분류, multi-channel 통합
Nurture (Outbound)	이탈 고객 재참여 + 신규 lead nurturing	SMS + Voice 드립 캠페인, 15초 이내 speed-to-lead, 과거 고객 재활성, Google LSA 직접 통합
Coach (Analytics)	CSR 팀 자동 코칭 + 실시간 가시성	통화별 0-100 점수, objection handling 식별, 자동 코칭 추천, 매니저 대시보드 통합

통합 (Integrations)

- **ServiceTitan** — Gold Partner (bidirectional native sync: 일정/dispatch/customer profile/call analytics/marketing attribution)
- Housecall Pro — functional but not Gold
- FieldRoutes (pest control 등)

- Salesforce, Clover, Google Local Service Ads
- **Gap:** Workiz, FieldEdge, ServiceM8, Service Fusion 미지원

고객 실적 (검증된 case)

고객	성과
H.L. Bowman ($100M biz)	9 CSR로 운영, Avoca가 70% 통화 처리
Granite Comfort	+20% YoY 매출, 50%+ booking, 9 call center → 1 통합
Wilson Companies	통화 품질 40% → 95%, booking 85%, 주당 400 통화
AireServ	인간 응답 2/3 month = 5 booking, Avoca 1/3 month = 43 booking
Reliable Comfort	150+ 동시 통화 처리, staff 추가 없이

가격 + ICP

- **가격:** 비공개. 3rd party 추정 $1,000–$3,000/월 (sales-quoted only)
- **ICP:** $3M+ 연매출, 5+ CSR, ServiceTitan/HCP 사용 매장
- **비추천:** 솔로 운영자, sub-$1M 회사, non-ServiceTitan 사용자

강점 (5개)

강점	Series B $1B credibility — Kleiner Perkins backing
강점	Coach pillar 독창성 — call scoring 자동 코칭, 직접 경쟁자 없음
강점	ServiceTitan native — middleware 없는 deep integration
강점	Operator-validated design — 실제 HVAC 운영자 피드백 기반
강점	명단 가능한 enterprise 고객 (1-800-GOT-JUNK, Goettl, TurnPoint, Authority Brands)

약점 (6개)

약점	가격 불투명 — 솔로/소형 매장 가격대 진입 불가
약점	**Home services 전용** — restaurant/beauty/auto 등 multi-vertical 안 됨
약점	다국어 지원 빈약 — 영어 위주, 한국어/일본어 미지원
약점	Free trial 없음 — sales-led demo만 가능
약점	일부 compliance 미흡 — HIPAA, GDPR 일부 미지원
약점	SMB 진입 장벽 — $3M+ 매장만 ROI 가능

Part 2 — JM Tech One vs Avoca 비교

항목	Avoca.ai	JM Tech One	JM 위치
Valuation	$1B (Series B 완료)	2인 팀, bootstrap	자금력 ↓
Target vertical	Home services only (21 trades)	**Multi-vertical** (FSR/QSR/beauty/auto/home)	차별화 ↑
Target customer	$3M+ revenue, 5+ CSR	**SMB** ($300K-$3M), 1-5 직원	**untapped market**
다국어	영어 위주	**5lang** (EN/ES/KO/JA/ZH)	한국 시장 독점
POS 통합	ServiceTitan, HCP, Clover	Loyverse + SumUp 1차, 다중 어댑터 패턴	**아직 vertical narrow**
Voice agent	24/7 inbound + booking	24/7 inbound + ordering + payment + booking	기능 깊이 ↑
CRM	ServiceTitan 의존	자체 multi-tenant CRM (Wave 1 완성)	의존성 ↓
Outbound	Nurture pillar (드립 캠페인)	**P2 — 미구현**	갭
Coach (call scoring)	독창적 강점	**P2 — 미구현**	갭
Dispatch / Technician 가용성	ServiceTitan에 위임	**P1 — 미구현**	**Home services 갭**
Emergency triage	HVAC 특화 logic	일부 (전체 manager handoff)	강화 필요
Order/Payment 흐름	Booking only (결제는 ST에 위임)	**Voice → Order → Payment 통합**	**FSR/QSR 우위**
Frontend Admin	자체 dashboard (Coach pillar)	자체 dashboard (KPI는 P1)	기능 다듬기

> **핵심 인사이트:** Avoca는 home services에 깊지만 좁고 비쌈. JM Tech One은 multi-vertical에 넓지만 home services는 얕음. **FSR/QSR에서 우위 + home services 진입 = 새 SMB 시장 점유 가능.**

Part 3 — JM Home Services 템플릿화 전략

사용자 제안 요약

> *"JM Cafe가 FSR/QSR 매장 신규 등록 기준 템플릿으로 쓰였듯, JM Home Services를 home services 업종의 기준 템플릿으로 만들면 비슷한 업종 회사 영입 시 기능/코드 재사용 효과가 큼."*

전문가 의견 (Claude Opus 4.7)

사용자 제안에 동의 — 단, 한 단계 더 추상화 권장.

현재 JM Cafe는 FSR/QSR template으로 작동 중. JM Pizza / JM Taco 등록이 거의 0-shot으로 성공한 이유는 다음 5개 자산이 잘 정의되어 있기 때문:

1. `allergen_rules.yaml` — vertical 특화 위험 매트릭스
2. `menu.yaml` — 서비스 카테고리
3. `modifier_groups.yaml` — 옵션 변형
4. `system_prompt_base.txt` — 페르소나 + 룰
5. PHASE FLOW gate (CART → TOTAL → NAME → EMAIL → RECITAL)

JM Home Services는 위 구조의 home services 변형이 아직 미완. 단순히 "JM Home Services를 template화"하는 것보다 **"Vertical Template Framework 표준화"**를 권장.

모든 vertical (restaurant / home / beauty / auto)이 동일한 **9-layer 표준**을 따르도록:

Layer	JM Cafe (FSR)	JM Home Services
1. risk_rules.yaml	allergen_rules.yaml	safety_hazard_rules.yaml (가스누출/감전/누수)
2. service_categories.yaml	menu.yaml	HVAC/plumbing/electrical 서비스 항목
3. option_groups.yaml	modifier_groups.yaml	service_options.yaml (긴급도/약속시간/추가 진단)
4. system_prompt_base.txt	Aria/Sofia/Marco 페르소나	Rex 페르소나 + dispatch 룰
5. intake_flow.yaml *(NEW)*	CART → TOTAL → NAME → EMAIL → RECITAL	INTAKE → DIAGNOSIS → ESTIMATE → SCHEDULE → CONFIRM
6. scheduler.yaml *(NEW)*	Table reservation	Technician 슬롯 (2-4h 윈도우, emergency 즉시)
7. emergency_rules.yaml *(NEW)*	알러지 severe	물누수/가스/감전/HVAC 정지
8. crm_followup.yaml *(NEW)*	"the usual" 제안	year-over-year 정기 점검 reminder
9. pricing_policy.yaml *(NEW)*	Item × variants	Service call fee + hourly/flat + membership plan

왜 이렇게 추상화하면 더 좋은가?

- 모든 vertical이 같은 9 자산만 작성하면 등록 가능 → 새 vertical 추가 **1-2일** (현재는 1-2주)
- 코드 재사용률 80%+ (UI/통화/DB/결제 공유)
- JM Home Services 등록 = home services 전체 vertical의 reference implementation
- **다음 ABC Plumbing 등록 → vertical=home_services 선택만으로 80% 작동**
- HVAC 회사 추가 → system_prompt에 1-2줄만 수정
- 영업 비용 시간 대폭 감소 → Avoca와 직접 경쟁 가능

더 좋은 방법 (가감없이 솔직히):

1. **Layer 5 intake_flow.yaml가 가장 중요** — 이미 PHASE FLOW gate가 system prompt에 있지만 vertical 별로 단계가 다름. 이를 vertical config로 추상화하면 LLM이 vertical 따라 자동으로 흐름 변경.
2. **Layer 6 scheduler.yaml — 가장 큰 갭**. 음식점은 table reservation 단순 시간 슬롯이지만 home services는 technician × geo × skill match. ServiceTitan이 잘하는 영역.
3. **JM Home Services는 reference + 실제 회사 자료로 가치 검증 필요**. JM Cafe는 실제 카페이고 통화 검증됨. JM Home Services는 데모 매장으로 phone도 routing 미연결 (DB 확인 결과). 실제 영업 1-2 가맹점 확보 후 라이브 검증해야 template 신뢰도 ↑.
4. **Avoca의 코드/방식을 따라하지 말 것**. Avoca는 ServiceTitan dependency. JM은 자체 backbone — 단점은 dispatch 약점, 장점은 multi-vertical + SMB 진입 가능. **"Avoca보다 작은 매장, 그러나 multi-vertical, 한국어 + 영어"** 포지션이 가장 강함.
5. **1차 출시는 home services 보류 권장**. FSR/QSR (Loyverse + SumUp) 출시로 매출 확보 → home services는 2-3차에 본격. 자원 분산 위험.

Part 4 — 필요 기능 전수조사 (Avoca 대비 Gap Analysis)

#	기능	Avoca	JM 현재	JM Home Services 필요도
HS1	Service category catalog	✓	✗	P0
HS2	Technician scheduling (slot 기반)	✓ (ST)	일부 (reservation tool)	P0
HS3	Emergency triage (severity 분류)	✓	일부 (transfer_to_manager)	P0
HS4	Service area / ZIP code validation	✓	✗	P0
HS5	Quote / estimate 흐름	✓	✗	P1
HS6	Service call fee + hourly/flat pricing	✓ (ST)	menu pricing only	P1
HS7	Technician skill match (HVAC cert, gas)	✓ (ST)	✗	P1
HS8	Multi-trade support (1 회사 = plumbing+HVAC)	✓	vertical 1개만	P1
HS9	Day-of confirmation SMS/voice	✓	일부	P1
HS10	Job completion follow-up (review request)	✓	✗	P1
HS11	Membership / maintenance plan	✓	✗	P2
HS12	Outbound nurture campaigns (드립)	✓ (Nurture)	✗	P2
HS13	Call scoring (Coach pillar)	✓ (독창적)	✗	P2
HS14	ServiceTitan native integration	✓ (Gold)	✗	P3 (FSR 1차 후 검토)
HS15	Housecall Pro integration	✓	✗	P3
HS16	FieldEdge / FieldRoutes integration	일부	✗	P3
HS17	Google LSA direct integration	✓	✗	P3
HS18	License / insurance verbal 안내	일부	✗	P2
HS19	Insurance claim 통화 흐름 (restoration)	일부	✗	P3
HS20	Recurring service scheduling (lawn care 등)	✓	✗	P2

P0 필수 4개 — JM Home Services 출시 차단

1. **HS1 Service category catalog** — 음식 메뉴 대신 서비스 항목
2. **HS2 Technician scheduling** — slot 기반 (2-4h 윈도우)
3. **HS3 Emergency triage** — severity 분류 → 즉시/오늘/내일/일정 분기
4. **HS4 Service area validation** — ZIP code lookup, "We don't service that area"

Part 5 — 코드 재사용률 (JM Cafe 기준)

Component	JM Cafe (FSR)	JM Home Services 적용	재사용률
Voice WS / OpenAI Realtime	core	그대로 사용	**100%**
5lang policy (EN/ES/KO/JA/ZH)	core	EN+ES (HVAC 미국 시장)	100%
CRM Wave 1 (returning caller)	core	그대로 사용	100%
PHASE FLOW gate	CART→TOTAL→NAME→EMAIL→RECITAL	INTAKE→DIAGNOSIS→ESTIMATE→SCHEDULE→CONFIRM	70%
Tool: create_order → create_job	create_order	rename + field 일부 추가	80%
Tool: cancel_order → cancel_job	cancel_order	거의 동일	95%
Tool: modify_order → modify_job	modify_order	거의 동일	90%
Tool: make_reservation → book_appointment	make_reservation	technician 필드 추가	85%
Tool: allergen_lookup → service_lookup	allergen_lookup	rename + content swap	60%
Tool: recent_orders → recent_jobs	recent_orders	거의 동일	95%
Tool: recall_order → recall_job	recall_order	그대로	100%
Tool: transfer_to_manager	core	그대로	100%
Tool: emergency_triage	신규	신규 작성	0%
Tool: service_area_check	신규	신규 작성	0%
Tool: get_estimate	신규	신규 작성	0%
bridge_transactions → bridge_jobs	core	schema rename / 일부 column 추가	85%
menu_items → service_items	core	rename + 필드 추가 (service_type, duration_min)	80%
modifier_groups → service_options	core	rename only	90%
dietary_tags → service_certifications	infer_dietary_tags	infer_service_certs 변형	70%
allergen_rules.yaml → safety_hazard_rules.yaml	FDA-9 + cafe-specific	vertical 자료 swap	60%
Loyverse adapter	core	✗ (ServiceTitan/HCP P3, 1차는 자체)	0%
SumUp PG	P0	그대로 사용 (deposit/estimate 결제)	95%
Frontend wizard	core	UI text 차이 (메뉴 → 서비스)	80%
Admin Dashboard	P1	KPI 동일 (call/booking/revenue)	85%

Component	JM Cafe (FSR)	JM Home Services 적용	재사용률
Public scripts viewer	core	그대로 (test script 자료만 추가)	100%
infer_dietary_tags → infer_service_certs	새 vertical 추론 패턴	같은 패턴, content swap	75%
menu_yaml_exporter	core	field rename	85%
db_seeder	core	schema rename, 거의 동일	85%
Twilio webhook auto-provision	A5 완성	그대로 사용	100%
Vertical persona (Rex)	DEFAULT_PERSONAS	이미 등록됨	100%

가중평균 재사용률: 약 78% (변경되는 부분은 vertical-specific 자산 + 신규 3 tool)
순수 신규 작업: 약 22% (HS1-HS4 + tool 3개 + yaml 4개 추상화)

Part 6 — 단계별 작업 목록 (Phase 1-6)

Phase 1 — Vertical Template Framework 표준화 (1-2주)

1.1	Vertical 9-layer 표준 docs/architecture/vertical-template-spec.md 작성	2일
1.2	`backend/app/templates/_base/` 기본 스키마 + yaml 검증 함수	2일
1.3	기존 cafe/pizza/mexican/kbbq template을 9-layer로 마이그레이션 (회귀 안전)	2-3일
1.4	vertical_template_validator unit test	1일

Phase 2 — Schema 추상화 (1-2주)

2.1	bridge_transactions → bridge_jobs alias view (backward compat)	1일
2.2	menu_items → service_items 통합 (단일 테이블, vertical_kind column)	2-3일
2.3	service_categories table + RLS	1일
2.4	technician table + RLS + skills column	1-2일
2.5	service_area (ZIP code list) table	1일
2.6	회귀 unit test 통과 (기존 150 tests + 신규)	1일

Phase 3 — Vertical-specific Tools (1-2주)

3.1	emergency_triage tool (severity 5단계: emergency/urgent/today/this_week/scheduled)	2일
3.2	service_area_check tool (ZIP code + customer phone area)	1일
3.3	get_estimate tool (service item × duration + service call fee)	2일
3.4	book_appointment tool (technician slot + skill match)	2-3일
3.5	realtime_voice.py dispatcher 분기 + system prompt 룰	1-2일
3.6	Unit tests + 회귀	1일

Phase 4 — JM Home Services Template + 실제 매장 등록 (1주)

4.1	`backend/app/templates/home_services/` 9-layer 자산 신규	2-3일
4.2	JM Home Services DB row 보강 (service_items, technicians, service_area, etc)	1일
4.3	JM Home Services Twilio 번호 활성 + webhook 연결	4-6h
4.4	라이브 검증 통화 — emergency triage + booking + estimate	1일
4.5	버그 fix + 회귀 통화	1일

Phase 5 — Next Home Services 회사 0-shot 등록 검증 (3-5일)

5.1	가상 ABC Plumbing 회사 wizard 등록 → 9-layer 자동 적용 검증	1일
5.2	가상 HVAC 회사 wizard 등록 → 차이점 (system_prompt 1-2 line만 수정)	1일

5.3	실제 SMB home services 가맹점 1-2개 영업 → 라이브 등록	1-3일 (영업 의존)
5.4	0-shot 등록 시간 측정 (목표: 위저드 5분 + 검증 통화 10분)	0.5일

Phase 6 — Avoca 격차 좁히기 (2-3주, optional)

6.1	HS5 Quote SMS 발송 (estimate 통화 후 자동 SMS)	1-2일
6.2	HS9 Day-of confirmation SMS/voice	1일
6.3	HS10 Job completion follow-up + review request	1-2일
6.4	HS7 Technician skill match 강화 (HVAC certified 등)	2일
6.5	HS8 Multi-trade 회사 지원 (1 회사 = HVAC + plumbing)	2-3일
6.6	HS11 Membership / maintenance plan (P2)	3-4일
6.7	HS12 Outbound nurture campaigns (Avoca Nurture 격차)	1-2주
6.8	HS13 Call scoring / Coach pillar (Avoca 독창 강점 격차)	2-3주

> **총 작업량:** Phase 1-5 = **약 6-8주** (JM Home Services 출시 + 0-shot 검증 완료)
> Phase 6 (Avoca 격차) = 추가 **2-3개월** 점진 출시

Part 7 — 결론 및 권고

핵심 인사이트

1. **Avoca는 home services 단일 vertical에서 압도적** — $1B valuation, 1,000+ 매장, ServiceTitan native
2. **JM Tech One의 차별 강점** — multi-vertical + SMB + 5lang + Voice/Order/Payment 통합
3. **1차 출시는 FSR/QSR 권장** — Loyverse + SumUp 흐름 안정, 매출 확보 후 home services 진입
4. **JM Home Services 템플릿화는 valuable, 단 우선순위 조정 필요** — Vertical Template Framework 표준화가 단일 매장 template보다 가치 큼

최종 권고 (가감없이)

시점	권고 액션	이유
2026-05 ~ 2026-07 (베타 1차)	FSR/QSR 매장 영업 + Loyverse + SumUp 안정화. Home services 작업 **보류**.	자원 분산 위험. 매출 우선 + voice agent 신뢰도 확보.
2026-08 ~ 2026-10 (베타 후)	Phase 1-2 (Vertical Template Framework 표준화 + Schema 추상화). 코드만 작업, 신규 매장 영업 없음.	FSR/QSR 매장에 영향 없음, 백엔드만 정리. 코드 부채 감소.
2026-11 ~ 2027-01 (2차 출시 준비)	Phase 3-4 (Home services tools + JM Home Services 라이브). 실제 영업 1-2 가맹점.	FSR/QSR 매출 안정화 후 새 vertical 확장. Avoca와 직접 경쟁 시작.
2027-02+ (성장기)	Phase 5-6 (0-shot 검증 + Avoca 격차 좁히기). Coach pillar는 후순위.	Outbound + Coach는 enterprise feature, SMB는 Inbound + Booking 우선.

> **한 줄 결론:** JM Home Services 템플릿화는 **전적으로 동의 + 한 단계 추상화 권장 (9-layer Vertical Framework)**. 다만 **1차 출시 후 진행이 자원 효율 최적**. Avoca를 따라하지 말고 multi-vertical + SMB + 5lang 차별점을 강화하는 게 정답.

Sources: avoca.ai · contractortoolstack.com · leapingai.com · prnewswire.com · fortune.com · theaiinsider.tech · marketplace.servicetitan.com